

ENRUTAMIENTO

CONTENIDO

Introducción ROUTER's 1

 Tabla de enrutamiento 2

 Enrutamiento en el equipo 3

 Enrutamiento en el router 4

Tipos de enrutamiento 5

 Enrutamiento estático 5

 Enrutamiento dinámico 7

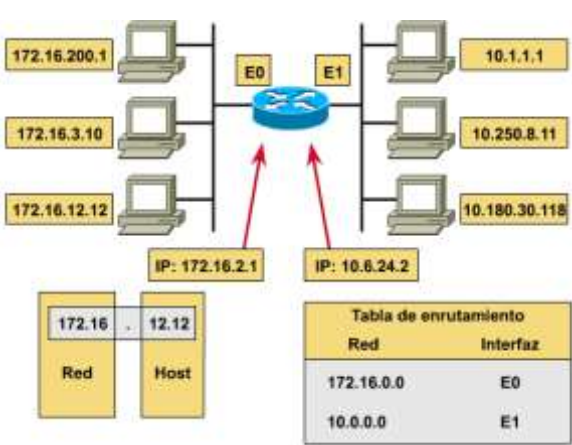
Sistema operativo de interconexión de redes 7

INTRODUCCIÓN ROUTER'S

Dentro de una red o subred, los hosts se comunican entre sí sin necesidad de un dispositivo intermediario de capa de red. Cuando un host necesita comunicarse con otra red, un dispositivo intermediario o router actúa como un gateway hacia la otra red.

Como parte de su configuración, un host tiene una dirección de gateway por defecto definida. Como se muestra en la figura, esta dirección de gateway es la dirección de una interfaz de router que está conectada a la misma red que el host.

Tenga en claro que no es factible para un host particular conocer la dirección de todos los dispositivos en Internet con los cuales puede tener que comunicarse. Para comunicarse con un dispositivo en otra red, un host usa la dirección de este gateway, o gateway por defecto, para enviar un paquete fuera de la red local.



El router también necesita una ruta que defina dónde enviar luego el paquete. A esto se lo denomina dirección del siguiente salto. Si una ruta está disponible al router, el router enviará el paquete al router del próximo salto que ofrece una ruta a la red de destino.

Si el host de destino y el host de origen no están en la misma red, el paquete puede llevar una PDU de la capa de Transporte a través de muchas redes y muchos routers. Si

es así, la información que contiene no está alterada por ningún router cuando se toman las decisiones de envío.

En cada salto, las decisiones de envío están basadas en la información del encabezado del paquete IP. El paquete con su encapsulación de capa de Red también se mantiene básicamente intacto a través de todo el proceso desde el host de origen hasta el host de destino.

Si la comunicación se produce entre dos hosts de diferentes redes, la red local envía el paquete desde el origen hasta su router del gateway. El router examina la porción de la red de la dirección de destino del paquete y envía el paquete a la interfaz adecuada. Si la red de destino está conectado directamente a este router, el paquete es enviado directamente a ese host. Si la red de destino no está conectada directamente, el paquete es enviado a un segundo router, que es el router del siguiente salto. El paquete que se envía pasa a ser responsabilidad de este segundo router. Muchos routers o saltos a lo largo del camino puede procesar el paquete antes de llegar a destino.

TABLA DE ENRUTAMIENTO

Al igual que los dispositivos finales, los routers también agregan rutas para las redes conectadas a su tabla de enrutamiento. Cuando se configura una interfaz de router con una dirección IP y una máscara de subred, la interfaz se vuelve parte de esa red. La tabla de enrutamiento ahora incluye esa red como red directamente conectada. Todas las otras rutas, sin embargo, deben ser configuradas o adquiridas por medio del protocolo de enrutamiento. Para reenviar un paquete, el router debe saber dónde enviarlo. Esta información está disponible como rutas en una tabla de enrutamiento.

Hay varios tipos de rutas que pueden aparecer en la tabla de routing:

- *Rutas de conexión directa*: Cuando el router se enciende, se habilitan las interfaces configuradas. A medida que entran en funcionamiento, el router guarda en la tabla de routing las direcciones de red local que se conectan directamente como rutas conectadas. En el caso de los routers Cisco, estas rutas se identifican en la tabla de routing con el prefijo **C**. Estas rutas se actualizan en forma automática cada vez que se desactiva o se vuelve a configurar la interfaz.
- *Rutas estáticas*: Un administrador de red puede configurar en forma manual una ruta estática en una red específica. Una ruta estática no cambia hasta que el administrador la vuelve a configurar en forma manual. Estas rutas se identifican en la tabla de routing con el prefijo **S**.
- *Rutas actualizadas en forma dinámica (Rutas dinámicas)*: Los protocolos de routing crean y mantienen en forma automática las rutas dinámicas. Los protocolos de routing se implementan en programas que se ejecutan con routers y que intercambian información de routing con otros routers de la red. Las rutas actualizadas en forma dinámica se identifican en la tabla de routing con el prefijo que corresponde al tipo de protocolo de routing creado por la ruta; por ejemplo, se usa **R** para el Protocolo de Información de Routing (RIP, Routing Information Protocol), o para OSPF, etc.
- *Ruta predeterminada o ruta por defecto*: La ruta predeterminada es un tipo de ruta estática que especifica un gateway que se usa cuando la tabla de routing no incluye una ruta que se deba usar para llegar a la red de destino. Es normal que las rutas predeterminadas se dirijan al siguiente router en el trayecto hacia el proveedor de servicios de Internet. Si una subred tiene

sólo un router, dicho router se transforma automáticamente en el gateway predeterminado debido a que todo el tráfico de red desde y hacia dicha red local no tiene otra opción más que viajar a través de ese router. Para indicar la ruta predeterminada usamos la red 0.0.0.0/0, se denomina ruta "quad-zero". Las rutas por defecto son muy comunes en los routers. En lugar de almacenar rutas para todas las redes en Internet, los routers pueden almacenar una sola ruta por defecto que represente a cualquier red que no esté en la tabla de enrutamiento

Los routers en una tabla de enrutamiento ***tienen cuatro características principales:***

- Valor de destino
- Máscara
- Gateway o dirección de interfaz
- Costo de la ruta o métrica

ENRUTAMIENTO EN EL EQUIPO

Un host crea las rutas usadas para reenviar los paquetes que origina. Estas rutas derivan de la red conectada y de la configuración del gateway por defecto.

Los hosts agregan automáticamente todas las redes conectadas a las rutas. Estas rutas para las redes locales permiten a los paquetes ser entregados a los hosts que están conectados a esas redes.

Los hosts también requieren una tabla de enrutamiento para asegurarse de que los paquetes de la capa de Red estén dirigidos a la red de destino correcta. A diferencia de la tabla de enrutamiento en un router, que contiene tanto rutas locales como remotas, la tabla local del host comúnmente contiene su conexión o conexiones directa(s) a la red y su propia ruta por defecto al gateway. La configuración de la dirección de gateway por defecto en el host crea la ruta default local.

Como muestra la figura, la tabla de enrutamiento de un host de computadora puede ser analizada en la línea de comando introduciendo los comandos netstat -r, route, o route PRINT.

```

=====
Rutas activas:
Destino de red      Máscara de red    Puerta de acceso  Interfaz  Métrica
0.0.0.0             0.0.0.0           172.23.160.15     172.23.160.11  20
127.0.0.0           255.0.0.0         127.0.0.1         127.0.0.1     1
169.254.0.0         255.255.0.0       172.23.160.11     172.23.160.11  30
172.23.160.0        255.255.255.0     172.23.160.11     172.23.160.11  20
172.23.160.11       255.255.255.255   127.0.0.1         127.0.0.1     20
172.23.255.255      255.255.255.255   172.23.160.11     172.23.160.11  20
209.51.196.245      255.255.255.255   172.23.160.15     172.23.160.11  20
224.0.0.0           240.0.0.0         172.23.160.11     172.23.160.11  20
255.255.255.255     255.255.255.255   172.23.160.11     172.23.160.11  1
Puerta de enlace predeterminada: 172.23.160.15
=====

```

En algunos casos, puede necesitar indicar rutas más específicas desde un host. Puede utilizar las siguientes opciones para el comando de ruta para modificar el contenido de la tabla de enrutamiento:

- route ADD
- route DELETE

route CHANGE

ENRUTAMIENTO EN EL ROUTER

Un router conecta múltiples redes. Esto significa que tiene varias interfaces, cada una de las cuales pertenece a una red IP diferente. Cuando un router recibe un paquete IP en una interfaz, determina qué interfaz usar para enviar el paquete hacia su destino. La interfaz que usa el router para enviar el paquete puede ser la red del destino final del paquete (la red con la dirección IP de destino de este paquete), o puede ser una red conectada a otro router que se usa para alcanzar la red de destino.

Generalmente, cada red a la que se conecta un router requiere una interfaz separada. Estas interfaces se usan para conectar una combinación de Redes de área local (LAN) y Redes de área extensa (WAN). Por lo general, las LAN son redes Ethernet que contienen dispositivos como PC, impresoras y servidores. Las WAN se usan para conectar redes a través de un área geográfica extensa. Por ejemplo, una conexión WAN comúnmente se usa para conectar una LAN a la red del Proveedor de servicios de Internet (ISP).

La principal responsabilidad de un router es dirigir los paquetes destinados a redes locales y remotas al:

- Determinar la mejor ruta para enviar paquetes
- Enviar paquetes hacia su destino

El router usa su tabla de enrutamiento para determinar la mejor ruta para reenviar el paquete. Cuando el router recibe un paquete, examina su dirección IP de destino y busca la mejor coincidencia con una dirección de red en la tabla de enrutamiento del router. La tabla de enrutamiento también incluye la interfaz que se utilizará para enviar el paquete. Cuando se encuentra una coincidencia, el router encapsula el paquete IP en la trama de enlace de datos de la interfaz de salida. Luego, el paquete se envía hacia su destino.

Es muy probable que un router reciba un paquete encapsulado en un tipo de trama de enlace de datos, como una trama de Ethernet, y al enviar el paquete, el router lo encapsulará en otro tipo de trama de enlace de datos, como el Point-to-Point Protocol (PPP). La encapsulación de enlace de datos depende del tipo de interfaz del router y del tipo de medio al que se conecta. Las diferentes tecnologías de enlace de datos a las que se conecta un router pueden incluir tecnologías LAN, como Ethernet, y conexiones seriales WAN, como la conexión T1 que usa PPP, Frame Relay y Modo de transferencia asíncrona (ATM).

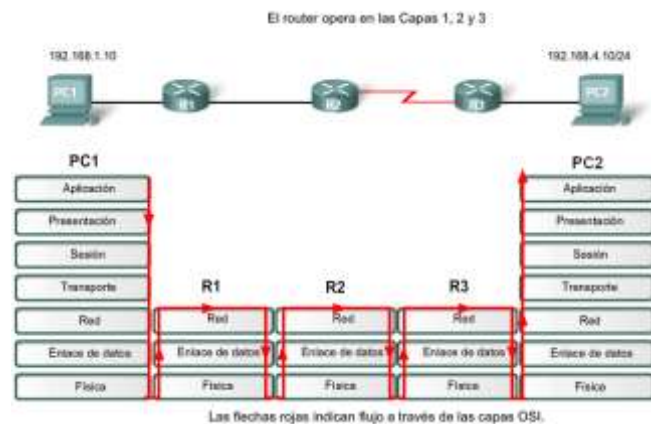
Los routers usan protocolos de rutas estáticas y de enrutamiento dinámico para aprender sobre redes remotas y construir sus tablas de enrutamiento. Estas rutas y protocolos representan el enfoque principal del curso y se analizarán en detalle en los siguientes capítulos junto con el proceso que usan los routers al buscar en sus tablas de enrutamiento y al enviar los paquetes.

Cuando un router recibe un paquete, examina su dirección IP de destino y:

1. Si la dirección IP de destino no pertenece a ninguna de las redes del router conectadas directamente, el router debe enviar este paquete a otro router.
2. Si no es así se busca en la tabla de enrutamiento y si la ruta que coincide con la red de destino del paquete es una red remota, el paquete es reenviado a la interfaz indicada, encapsulado por el protocolo de la Capa 2 y enviado a la dirección del siguiente salto.
3. Si la tabla de enrutamiento no contiene una entrada de ruta más específica para un paquete que llega, el paquete se reenvía a la interfaz indicada por la ruta default, si la hubiere
4. Si, en cualquier router, no se encuentra una ruta para la red de destino en la tabla de enrutamiento y no existe una ruta default, ese paquete se descarta.

Los routers operan en las Capas 1, 2 y 3.

Un router toma su decisión principal de envío en la Capa 3, pero como mencionamos antes, también participa en procesos de Capa 1 y Capa 2. El router puede enviar un paquete desde la interfaz adecuada hacia su destino después de examinar la dirección IP de destino del paquete y consultar su tabla de enrutamiento para tomar su decisión de envío. El router encapsula el paquete IP de Capa 3 en la porción de datos de una trama de enlace de datos de Capa 2 adecuada para la interfaz de salida. El tipo de trama puede ser una Ethernet, HDLC u otro tipo de encapsulación de Capa 2, cualquiera sea la encapsulación que se usa en esa interfaz específica. La trama de Capa 2 se codifica en señales físicas de Capa 1 que se usan para representar bits a través del enlace físico.



TIPOS DE ENRUTAMIENTO

El enrutamiento requiere que cada salto o router a lo largo de las rutas hacia el destino del paquete tenga una ruta para reenviar el paquete. De otra manera, el paquete es descartado en ese salto. Cada router en una ruta no necesita una ruta hacia todas las redes. Sólo necesita conocer el siguiente salto en la ruta hacia la red de destino del paquete.

La tabla de enrutamiento contiene información que un router usa en sus decisiones al reenviar paquetes. Para las decisiones de enrutamiento, la tabla de enrutamiento necesita representar el estado más preciso de rutas de red a las que el router puede acceder. La información de enrutamiento desactualizada significa que los paquetes no pueden reenviarse al siguiente salto más adecuado, causando demoras o pérdidas de paquetes.

Esta información de ruta puede configurarse manualmente en el router o aprenderse dinámicamente a partir de otros routers en la misma internetwork. Después de que se configuran las interfaces de un router y éstas se vuelven operativas, se instala la red asociada con cada interfaz en la tabla de enrutamiento como una ruta conectada directamente.

ENRUTAMIENTO ESTÁTICO

Las rutas a redes remotas con los siguientes saltos asociados se pueden configurar manualmente en el router. Esto se conoce como enrutamiento estático. Una ruta default también puede ser configurada estáticamente.

Si el router está conectado a otros routers, se requiere conocimiento de la estructura de internetworking. Para asegurarse de que los paquetes están enrutados para utilizar los mejores posibles siguientes saltos, cada red de destino necesita tener una ruta o una ruta default configurada. Como los paquetes son reenviados en cada salto, cada router debe estar configurado con rutas estáticas hacia los siguientes saltos que reflejan su ubicación en la internetwork.

Además, si la estructura de internetwork cambia o si se dispone de nuevas redes, estos cambios tienen que actualizarse manualmente en cada router. Si no se realiza la actualización periódica, la información de enrutamiento puede ser incompleta e inadecuada, causando demoras y posibles pérdidas de paquetes.

Las rutas estáticas deben usarse en los siguientes casos:

- Una red está compuesta por unos pocos routers solamente. En tal caso, el uso de un protocolo de enrutamiento dinámico no representa ningún beneficio sustancial. Por el contrario, el enrutamiento dinámico agrega más sobrecarga administrativa.
- Una red con una sola salida, que se conecta a Internet solamente a través de un único ISP. No es necesario usar un protocolo de enrutamiento dinámico a través de este enlace porque el ISP representa el único punto de salida hacia Internet.
- Uso de una única ruta por defecto que se usa para representar una ruta hacia cualquier red que no tiene una coincidencia más específica con otra ruta en la tabla de enrutamiento.

Para indicar la ruta estática tenemos dos posibilidades:

- Indicar la red y la ip del siguiente salto.
- Indicar la interfaz de salida hacia la red. Las rutas estáticas que están configuradas con interfaces de salida en vez de direcciones IP del siguiente salto son ideales para la mayoría de las redes seriales punto a punto. Las redes punto a punto que utilizan protocolos tales como HDLC y PPP no utilizan la dirección IP del siguiente salto en el proceso de envío de paquetes. El paquete IP enrutado está encapsulado en una trama HDLC de Capa 2 con una dirección de destino broadcast de Capa 2.

Ventajas del enrutamiento estático:

- El procesamiento de la CPU es mínimo.
- Es más fácil de comprender para el administrador.
- Es fácil de configurar.

Desventajas del enrutamiento estático:

- La configuración y el mantenimiento son prolongados.
- La configuración es propensa a errores, especialmente en redes extensas.
- Se requiere la intervención del administrador para mantener la información cambiante de la ruta.

- No se adapta bien con las redes en crecimiento; el mantenimiento se torna cada vez más complicado.
- Requiere un conocimiento completo de toda la red para una correcta implementación.

ENRUTAMIENTO DINÁMICO

Aunque es esencial que todos los routers en una red posean conocimiento actualizado, no siempre es factible mantener la tabla de enrutamiento por configuración estática manual. Por eso, se utilizan los protocolos de enrutamiento dinámico. Los protocolos de enrutamiento son un conjunto de reglas por las que los routers comparten dinámicamente su información de enrutamiento. Como los routers advierten los cambios en las redes para las que actúan como gateway, o los cambios en enlaces entre routers, esta información pasa a otros routers. Cuando un router recibe información sobre rutas nuevas o modificadas, actualiza su propia tabla de enrutamiento y, a su vez, pasa la información a otros routers. De esta manera, todos los routers cuentan con tablas de enrutamiento actualizadas dinámicamente y pueden aprender sobre las rutas a redes remotas en las que se necesitan muchos saltos para llegar.

Ventajas del enrutamiento dinámico:

- El administrador tiene menos trabajo en el mantenimiento de la configuración cuando agrega o quita redes.
- Los protocolos reaccionan automáticamente a los cambios de topología.
- La configuración es menos propensa a errores.
- Es más escalable, el crecimiento de la red normalmente no representa un problema.

Desventajas del enrutamiento dinámico:

- Se utilizan recursos del router (ciclos de CPU, memoria y ancho de banda del enlace).
- El administrador requiere más conocimientos para la configuración, verificación y resolución de problemas.

SISTEMA OPERATIVO DE INTERCONEXIÓN DE REDES

En este curso utilizaremos el sistema operativo de Cisco (IOS), pues aunque otros fabricantes puedan tener diferentes sistemas operativos suelen tomar como referencia el IOS de Cisco y por tanto, este sistema es un estándar a nivel mundial.

IOS son las siglas de Internetwork Operating System, (Sistema Operativo de Interconexión de Redes) sistema operativo creado por Cisco Systems para programar y mantener equipos de interconexión de redes informáticas como switches (conmutadores) y routers (enrutadores).

PROCESO DE ARRANQUE DE UN ROUTER

El proceso de arranque está conformado por cuatro etapas principales:

0. Ejecución de la POST

La prueba de autocomprobación de encendido (POST) es un proceso común que ocurre en casi todas las computadoras durante el arranque. El proceso de POST se utiliza para probar el hardware del router. Cuando se enciende el router, el software en el chip de la ROM ejecuta el POST. Durante esta autocomprobación, el router ejecuta diagnósticos desde la ROM a varios componentes de hardware, entre ellos la CPU, la RAM y la NVRAM. Después de completarse la POST, el router ejecuta el programa bootstrap.

1. Carga del programa bootstrap

Después de la POST, el programa bootstrap se copia de la ROM a la RAM. Una vez en la RAM, la CPU ejecuta las instrucciones del programa bootstrap. La tarea principal del programa bootstrap es ubicar al IOS y cargarlo en la RAM.

2. Ubicación y carga del IOS

El IOS normalmente se almacena en la memoria flash, pero también puede almacenarse en otros lugares como un servidor TFTP (Trivial File Transfer Protocol).

Si no se puede encontrar una imagen IOS completa, se copia una versión más básica del IOS de la ROM a la RAM. Esta versión del IOS se usa para ayudar a diagnosticar cualquier problema y puede usarse para cargar una versión completa del IOS en la RAM.

Algunos de los routers más antiguos ejecutan el IOS directamente desde la memoria flash, pero los modelos actuales copian el IOS en la RAM para que la CPU lo ejecute.

3. Ubicación y carga del archivo de configuración

Ubicación del archivo de configuración de inicio. Después de cargar el IOS, el programa bootstrap busca en la NVRAM el archivo de configuración de inicio, conocido como startup-config. El archivo contiene los parámetros y comandos de configuración previamente guardados, entre ellos:

- direcciones de interfaz
- información de enrutamiento
- contraseñas
- cualquier otra configuración guardada por el administrador de red

Si el archivo de configuración de inicio, startup-config, se encuentra en la NVRAM, se copia en la RAM como el archivo de configuración en ejecución, running-config.

A partir de aquí podemos conectar al router y según la plataforma y el IOS, el router podrá realizar diferentes tareas.

DESCUBRIMIENTO DE RED CON CDP

El Cisco Discovery Protocol (CDP) es una poderosa herramienta de control y resolución de problemas de redes. El CDP es una herramienta de recopilación de información utilizada por administradores de red para obtener información acerca de los dispositivos Cisco conectados directamente. El CDP es una herramienta patentada que le permite acceder a un resumen de información de protocolo y dirección sobre los dispositivos Cisco conectados directamente.

Por defecto, cada dispositivo Cisco envía mensajes periódicos, conocidos como publicaciones CDP, a dispositivos Cisco conectados directamente. Estas publicaciones contienen información acerca de los tipos de dispositivos que están conectados, las interfaces del router a las que están conectados, las interfaces utilizadas para realizar las conexiones y los números de modelo de los dispositivos.

CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL ROUTER

La primera petición de entrada aparece en el modo usuario. El modo usuario deja ver el estado del router, pero no permite modificar su configuración.

```
Router>
```

El comando `enable` se usa para ingresar al modo EXEC privilegiado. Este modo permite al usuario realizar cambios de configuración en el router. El indicador del router cambiará de ">" a "#" en este modo.

```
Router>enable
```

```
Router#
```

Configuración de la interfaz del router

A continuación se configurarán las interfaces individuales del router con direcciones IP y otra información. En primer lugar, ingrese en el modo de configuración de interfaz especificando el número y el tipo de interfaz. A continuación, configure la dirección IP y la máscara de subred:

```
R1(config)#interface Serial0/0
```

```
R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
```

Verificación de la configuración básica del router

Como se muestra en el ejemplo, se han ingresado todos los comandos anteriores de configuración básica del router e inmediatamente se almacenaron en el archivo de configuración en ejecución de R1. El archivo `running-config` está almacenado en la RAM y es el archivo de configuración que usa el IOS. El próximo paso consiste en verificar los comandos ingresados mediante la visualización de la configuración en ejecución con el siguiente comando:

```
R1#show running-config
```

Ahora que se han ingresado los comandos de configuración básica, es importante guardar el `running-config` en la memoria no volátil, la NVRAM del router. De ese modo, en caso de un corte de energía eléctrica o una recarga accidental, el router podrá iniciarse con la configuración actual. Luego de haber completado y probado la configuración del router, es importante guardar el `running-config` en el `startup-config` como archivo de configuración permanente.

```
R1#copy running-config startup-config
```

Después de aplicar y guardar la configuración básica, pueden usarse varios comandos para verificar que el router se haya configurado correctamente. Haga clic en el botón correspondiente de la figura para observar una lista del resultado de cada comando. Todos estos comandos se tratarán en mayor detalle en los siguientes capítulos.

Ver interfaces

El comando `show interfaces` muestra el estado y proporciona una descripción detallada de todas las interfaces del router. Como puede ver, los resultados del comando pueden ser un tanto extensos. Para ver la misma información pero para una interfaz específica, como por ejemplo, FastEthernet 0/0, utilice el comando `show interfaces` con un parámetro que especifique la interfaz. Por ejemplo:

```
R1#show interfaces fastethernet 0/0
```

```
FastEthernet0/0 is administratively down, line protocol is down
```

Tabla de enrutamiento

El comando `show ip route` muestra el contenido de la tabla de enrutamiento.

El paso crucial en la configuración de su red es verificar que todas las interfaces estén "up" y "up" y que las tablas de enrutamiento estén completas. Independientemente de qué esquema de enrutamiento configure al final (estático, dinámico o una combinación de ambos), verifique sus configuraciones de red inicial con el comando `show ip interface brief`

Enrutamiento estático

El comando `ip route` añade entradas a la tabla de enrutamiento:

```
ip route network-address subnet-mask {ip-address | exit-interface }
```

(por ejemplo indicar que la red 172.16.1.0/24 tiene su siguiente salto en 172.16.2.2)

```
R1(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
```

Para borrar una entrada

```
R1(config)#no ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
```

Para modificar una entrada es necesario borrarla y volver a crearla.

Configuremos una ruta estática con una interfaz de salida Ethernet en lugar de una dirección IP del siguiente salto. Cambie la ruta estática por 192.168.2.0/24 para utilizar una interfaz de salida con este comando:

```
R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 fastethernet 0/1
```

Ruta estática por defecto utilizando la interfaz Serial 0/0/0

```
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/0/0
```